吴一凡, 艾瑶, 黄琳, 孙方, 丁振华, 梁丰收, 范垚城, 张立, 董洪雨, 李宏宾. 2026. 生物炭和缓释肥配施对红海榄(*Rhizophora stylosa*)幼苗生长的影响. 生态学杂志, **45**(9): 2860-2866.
Wu YF, Ai Y, Huang L, Sun F, Ding ZH, Liang FS, Fan YC, Zhang L, Dong HY, Li HB. 2026. The influence of combined application of biochar and slow-release fertilizer on the growth of *Rhizophora stylosa* seedlings. *Chinese Journal of Ecology*, **45**(9): 2860-2866.

生物炭和缓释肥配施对红海榄(*Rhizophora stylosa*)幼苗生长的影响

吴一凡[1,4] 艾 瑶[1] 黄 琳[2] 孙 方[3] 丁振华[1*] 梁丰收[2] 范垚城[2] 张 立[2] 董洪雨[3] 李宏宾[3]

([1]厦门大学环境与生态学院, 福建厦门 361102; [2]中交第二航务工程勘察设计院有限公司, 武汉 430060; [3]中交第三航务工程局第六工程(厦门)有限公司, 福建厦门 361006; [4]武汉市林业工作站, 武汉 430000)

摘 要 随着各地红树林造林修复工程广泛开展,红树林宜林地不足的问题日渐突出。困难立地造林是突破瓶颈、进一步扩大红树林面积的有效途径。本研究以红海榄(*Rhizophora stylosa*)为对象,在土质差的滩涂开展野外红树林种植试验与相关指标测定,设置空白对照组(CK)、单施生物炭组(Bc)、单施缓释肥组(Cf)和配施生物炭+缓释肥组(Bc+Cf) 4 个处理组,对比不同处理下红海榄的存活率、生长指标(株高、基径增量)和生理生化指标(叶绿素含量、光合因子、可溶性糖含量、丙二醛含量),筛选适合红海榄生长发育的配施方案。研究发现,Bc+Cf 组红海榄幼苗的株高、基径增量最高,在夏秋季(7—9 月)表现出良好的光合特性,在冬春季(12—2 月)表现出良好的抗逆性。综合来看,配施生物炭和缓释肥处理对红海榄幼苗生长的促进效果最佳,优于单施生物炭和单施缓释肥处理。在造林活动中可以根据实际需要科学施加辅助材料改善滩涂土壤肥力,促进困难立地条件下红海榄的生长。

关键词 红海榄; 红树林; 生物炭; 缓释肥; 幼苗; 生长

The influence of combined application of biochar and slow-release fertilizer on the growth of *Rhizophora stylosa* seedlings.

WU Yifan[1,4], AI Yao[1], HUANG Lin[2], SUN Fang[3], DING Zhenhua[1*], LIANG Fengshou[2], FAN Yaocheng[2], ZHANG Li[2], DONG Hongyu[3], LI Hongbin[3] ([1]*College of the Environment and Ecology, Xiamen University, Xiamen* 361102, *Fujian, China*; [2]*CCC Second Harbor Consultants Co., Ltd., Wuhan* 430060, *China*; [3]*CCCC Third Harbor Engineering Co., Ltd., 6th Engineering (Xiamen) Co., Ltd., Xiamen* 361006, *Fujian, China*; [4]*Wuhan Forestry Workstation, Wuhan* 430000, *China*).

Abstract: With the extensive implementation of mangrove afforestation and restoration projects in China, the problem of insufficient suitable land for mangrove planting has become increasingly prominent. Afforestation in currently unsuitable sites is one effective way to break through bottleneck and expand mangrove area. In this study, field experiments on planting *Rhizophora stylosa* seedlings and related indicator measurements were conducted in poor-fertility tidal flats. Tidal flat soil was improved by adding biochar and slow-release fertilizer. Four treatments were set up, including blank control group (CK), single biochar application group (Bc), single slow-release fertilizer application group (Cf), and combined biochar+slow-release fertilizer application group (Bc+Cf). The survival rate, growth indicators (height and basal diameter increment), and physiological and biochemical indicators (chlorophyll content, photosynthetic factors, soluble sugar content, and malondialdehyde content) of *R. stylosa* under different treatments were compared to screen out the optimal combined application scheme. The results showed that the Bc+Cf group exhibited the strongest positive effects on height and basal diameter of *R. stylosa* seedlings, along with good photosynthetic characteristics in summer and autumn (July-September) and good stress resistance in winter and spring (December-February). Overall, the combined application of biochar and slow-release fertilizer had the best promoting effect on the growth of *R. stylosa* seedlings, which was superior to the single application of biochar or

国家重点研发计划(2022YFC310610,2017FY100701)和厦门市自然资源和规划局联合资助。
收稿日期: 2025-04-28 接受日期: 2026-03-05
*通信作者 E-mail: dzh@xmu.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

slow-release fertilizer. In afforestation activities, auxiliary materials can be scientifically applied according to actual needs to improve the fertility of tidal flat soil, so as to promote the growth of *R. stylosa* under difficult site conditions.

Keywords: *Rhizophora stylosa*; mangrove; biochar; slow-release fertilizer; seedling; growth

红树林是生长在热带、亚热带潮间带的木本植物群落,具有抗风消浪、净化水质、释氧固碳、促淤造陆、维持生物多样性等多种生态功能和生态服务价值(Alongi,2008;Lovelock *et al.*,2015)。由于过度开发,从建国初期到 20 世纪末,我国红树林湿地面积不断减少,随着国家一系列保护政策的出台,特别是《红树林保护修复专项行动计划(2020—2025 年)》的实施,我国红树林面积快速回升,但宜林地不足的问题更加突出(范航清等,2017;夏清等,2023)。种植地的土壤肥力直接影响红树林树高和生长发育(Almahasheer *et al.*,2016;盘远方等,2024),改造困难立地滩涂是扩大红树林种植面积的有效途径之一。

红海榄(*Rhizophora stylosa*)是我国红树林人工造林的优良树种,在国内主要分布于海南、广东和广西等地(张绕挺等,1984)。关于红海榄的种植研究,国内已积累了较为丰富的成果。20 世纪 80 年代,林鹏院士课题组率先开展引种试验,成功将红海榄从海南引种到厦门,为该树种在华南沿海地区的广泛种植奠定了基础(王文卿等,2000);在基础生长研究方面,何斌源等(2007)明确了当地平均海面线可作为红海榄的宜林界限,为科学选址造林提供了依据;郭应标等(2007)则系统总结了红海榄的育苗和造林技术,莫竹承等(2012)进一步划分了北海红海榄的生长周期,为后续生长动态监测提供了参考。近年来,随着困难立地造林工作的推进,改良滩涂土壤、促进红树林幼苗的生长成为研究人员关注的焦点:莫竹承等(1999)通过施用复合肥成功促进红海榄的生长;李婷等(2024a,2024b)则通过施加聚丙烯酰胺(PAM)和羧甲基纤维素钠(CMC)的方式改善土壤养分,有效促进红海榄幼苗生长。

生物炭富含有机质和孔隙结构,与其他营养元素肥料同施,可以有效改良土壤环境并长期保持稳定(Ojeda *et al.*,2016;袁帅等,2016)。研究发现,无论是淹水条件还是非淹水条件,施用生物炭均能显著促进芦苇根系的生长(李谦维等,2021);生物炭还可以显著促进水竹芋和黄瓜的株高和根长生长(刘姿君,2022;杨雪等,2024),以及大花剪秋萝和紫苏幼苗的生长(章小勉等,2023)。

由于缺乏宜林地,现有滩涂多需要清淤或者垫高才能种植红树林,新形成的滩涂通常土质粘滞、肥力较差,不利于红树植物的生长。因此,本研究通过单施和配施生物炭和缓释肥来提升滩涂肥力,对比不同处理下红海榄幼苗的生长状况、光合作用特征、可溶性糖和丙二醛(MDA)等参数,筛选最佳处理方式,为后续在肥力较差的滩涂开展大面积红树林生态修复提供参考依据。

1 材料与方法

2021 年 5 月,在厦门市下潭尾 5 号岛码头旁种植大小一致、植株健康的 1 年生红海榄容器苗,定植 1 个月后(6 月份)一次性施加生物炭和缓释肥。红海榄处理组设置为对照组(CK,0 施加)、单施生物炭组(Bc)、单施缓释肥组(Cf)、配施生物炭+缓释肥组(Bc+Cf),共 4 组,每个处理 10 次重复。所用缓释肥和生物炭均为市售产品,缓释肥肥效半年,主要营养元素为 N(13%)、P_2O_5(13%)、K_2O(13%)(吴一凡等,2022)。根据相关文献测算(刘秀,2008;韩璇,2013),本研究中 Bc 为 360 g·株$^{-1}$,Cf 为 36 g·株$^{-1}$,Bc + Cf 为生物炭 360 g·株$^{-1}$ + 缓释肥 36 g·株$^{-1}$。

在施肥后的 1、2、3、6、8 个月分别测定红海榄幼苗的株高、基径等生长指标以及叶绿素含量、可溶性糖含量、光合速率等生理指标。

生长增量测定:6 月施肥同时利用数字游标卡尺测定植物初始株高和基径;各月份生长增量为当月实测值减去 6 月初始本底值,平均速率则以生长增量除以对应生长历时计算获得。

光合速率测定:使用 Li-6800 便携式光合作用测定仪测定叶片的净光合速率(P_n)、胞间 CO_2浓度(C_i)、气孔导度(G_s)、蒸腾速率(T_r)等光合参数,每月选择在晴天 09:00—11:00 测定,设定固定光强 1400 μmol·m^{-2}·s^{-1}。在各试验组中随机挑选 3 株幼苗,每株幼苗上选取不少于 3 片叶片作为平行样。

叶绿素含量采用丙酮乙醇混合液法测定(张宪政,1986),植物可溶性糖含量使用蒽酮比色法测定,丙二醛(MDA)含量采用三氯乙酸法测定(李合生等,2019)。每个样品测定 3 个平行样,取平均值。

中国知网 https://www.cnki.net

各指标的测定结果使用 Excel 对试验数据进行整理。所用数据的统计分析软件为 SPSS 20.0,使用 Excel 进行绘图。

2 结果与分析

2.1 存活率及生长指标

5月份雨水充足,气温升高,是适宜种植红海榄的季节,CK、Bc、Cf 和 Bc+Cf 每个处理组成活率都很高,分别是 83.3%、91.7%、100% 和 100%,除对照组外,各处理组之间差异不显著。

Cf 组和 Bc+Cf 组的株高和基径增量均显著高于对照组($P<0.05$),其中,Bc+Cf 组的促增长效果显著($P<0.01$),而 Bc 组与对照组无显著差异(表1、表2)。试验期间红海榄株高和基径的月均增速分别为 0.88 和 0.43 mm · mon^{-1}。

不同阶段红海榄株高和基径增量的变化不同,试验结束时各处理组红海榄株高增量和基径增量的变化趋势一致,均为 Bc+Cf 组>Cf 组>Bc 组>CK 组。施加缓释肥和生物炭后,不同处理组间红海榄株高增量很快并出现差异,并且随时间推移,差异越发显著。相对株高增量,基径增量的变化更为缓慢,12月 Cf 组、Bc+Cf 组的基径增量与 CK 和 Bc 组呈明显差异(表1、表2)。

高径比更能够表明植物株高生长和基径加粗生长之间的关系(表3),各组红海榄高径比均无明显差异,结合表1、表2来看,Bc+Cf 处理组红海榄幼苗长高和长粗都明显。

2.2 光合生理指标

2.2.1 叶绿素含量 不同处理组红海榄叶片的总叶绿素含量、叶绿素 a 含量出现“升-降-升-降”的趋势,而叶绿素 a/b 值出现“降-升-降”的变化(图1),多数时间 CK 组总叶绿素含量和叶绿素 a 含量明显低于 Bc+Cf 组,各处理组的叶绿素含量变化没有规律性。叶绿素 a/b 值在12月份达到最高峰,2月份又显著降低($P<0.05$)。

2.2.2 光合因子指标 不同月份,各处理组红海榄幼苗光合作用参数变化不规律,净光合速率、气孔导度和蒸腾速率有类似的变化趋势,均表现为“降-升-降”(图2),而胞间 CO_2 浓度出现相反的变化趋势。7月份,Bc+Cf 组净光合速率显著高于 CK 组和 Cf 组;8月份,Bc 组和 Cf 组净光合速率显著高于 CK 组,Bc 组、Cf 组和 Bc+Cf 组气孔导度显著高于 CK 组,Bc 组胞间 CO_2 浓度显著高于 CK 组;9月份,Bc+Cf 组蒸腾速率显著高于其他处理组,Bc 组和 Cf 组胞间 CO_2 浓度显著高于 CK 组和 Bc+Cf 组;12月份,Bc组蒸腾速率显著高于CK组和Cf组,各组净

表1 不同处理组红海榄株高的增量(cm)

Table 1 Increase in height of *Rhizophora stylosa* in different treatments

处理 Treatment	7月	8月	9月	12月	2月	平均增速 (cm · mon^{-1})
CK	2.43±1.72 a	3.86±1.95 a	5.64±1.63 a	7.29±1.80 a	7.86±1.46 a	0.98±0.18 a
Bc	2.57±1.62 ab	6.00±1.53 ab	7.37±1.61 ab	9.14±1.35 ab	9.57±1.13 b	1.20±0.14 a
Cf	4.36±1.75 b	7.29±2.98 b	9.21±2.12 bc	10.57±1.72 bc	11.64±1.60 c	1.46±0.20 ab
Bc+Cf	3.21±0.99 ab	7.43±1.13 b	9.79±1.22 c	12.29±1.89 c	13.86±1.35 d	1.73±0.17 b

注:不同字母表示不同处理间差异显著($P<0.05$)。下同。

Note: Different lowercase letters indicate significant differences between different treatments ($P<0.05$). The same below.

表2 不同处理红海榄基径的增量(mm)

Table 2 Increase in basal diameter of *Rhizophora stylosa* in different treatments

处理 Treatment	7月	8月	9月	12月	2月	平均增速 (mm · mon^{-1})
CK	1.54±1.22 a	2.29±1.16 a	2.69±1.03 a	3.57±0.67 a	3.91±0.61 a	0.49±0.08 a
Bc	1.83±1.40 ab	2.61±1.60 a	3.06±1.73 ab	4.20±0.67 a	4.85±0.95 ab	0.61±0.12 ab
Cf	2.94±0.98 b	3.28±0.98 a	4.25±0.83 b	5.13±0.51 b	5.79±0.54 b	0.72±0.07 b
Bc+Cf	1.19±0.89 a	1.93±0.74 a	3.59±0.72 ab	6.04±1.17 c	6.81±1.26 c	0.85±0.16 c

表3 不同处理红海榄的高径比

Table 3 Height-diameter ratio of *Rhizophora stylosa* in different treatments

处理 Treatment	6月	7月	8月	9月	12月	2月
CK	69.91±10.78 a	62.97±5.95 a	60.66±5.71 a	60.24±6.08 a	57.92±6.54 a	57.02±6.48 a
Bc	72.20±5.71 a	64.36±8.08 a	63.48±8.62 a	62.58±8.75 a	58.56±4.58 a	56.54±4.71 a
Cf	78.22±6.46 a	64.57±4.79 a	65.07±3.76 a	62.20±3.98 a	59.47±2.74 a	57.68±2.11 a
Bc+Cf	76.83±6.15 a	72.18±7.41 b	71.02±5.54 b	64.28±2.99 a	56.37±1.32 a	54.50±1.74 a

中国知网 https://www.cnki.net

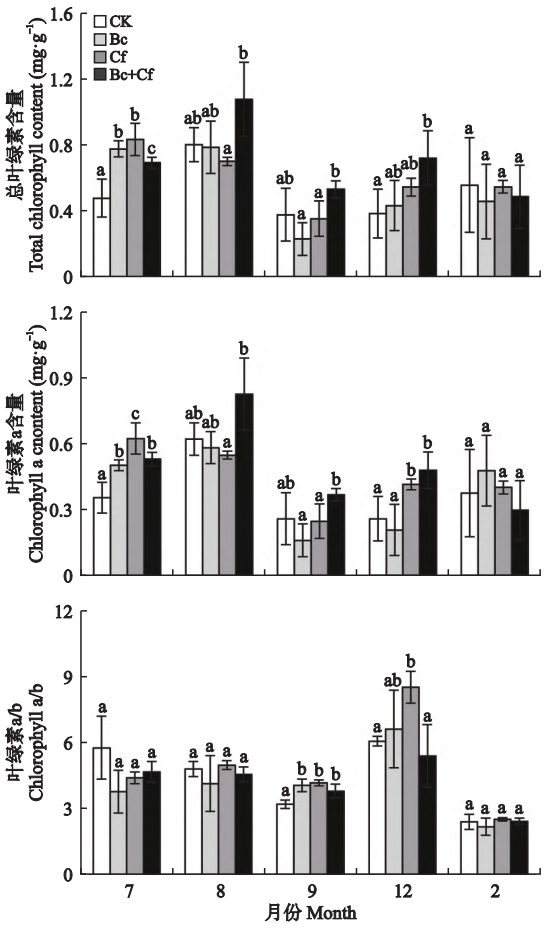


图 1 不同处理组红海榄幼苗叶绿素含量

Fig.1 Chlorophyll content of *Rhizophora stylosa* seedlings under different treatments

注:不同字母表示不同处理间差异显著($P<0.05$)。下同。

Note: Different lowercase letters indicate significant differences between different treatments ($P<0.05$). The same below.

光合速率和胞间 CO_2 浓度均无显著差异;次年 2 月份,Bc+Cf 组净光合速率显著高于 CK 组和 Bc 组,Bc 组、Cf 组和 Bc+Cf 组气孔导度均显著高于 CK 组,Bc+Cf 组蒸腾速率显著高于其他组,各组胞间 CO_2 浓度无显著差异。

2.3 抗逆性指标

2.3.1 可溶性糖含量 图 3 显示了不同处理组红海榄叶片可溶性糖含量,表现出"降-升-降"的变化趋势,整体呈现夏秋季(7—9 月)含量较低而冬春季(12—2 月)含量较高($P<0.05$)。除 7 月份和 12 月份外,各处理组间无显著差异。

2.3.2 丙二醛(MDA)含量 各处理组红海榄叶片 MDA 含量变化呈现上升趋势,夏秋季含量显著低于冬春季含量(图 4)。在 7—9 月气温较高的生长阶段内,不同处理组 MDA 含量都处于较低水平,其中,8 月份 Bc 组和 Bc+Cf 组 MDA 含量高于 CK 组和 Cf 组。而随着气温降低,12 月和次年 2 月份 4 个处理组的 MDA 含量相较于 9 月份显著增高($P<0.05$)。

3 讨 论

本研究通过单施、配施生物炭与缓释肥改良滩涂土壤并开展红海榄幼苗造林试验,研究发现,生物炭与缓释肥配施(360 g·株$^{-1}$生物炭+36 g·株$^{-1}$缓释肥)是促进困难立地条件下红海榄幼苗生长发育的最佳配施方案,该方案相较于单施生物炭、单施缓

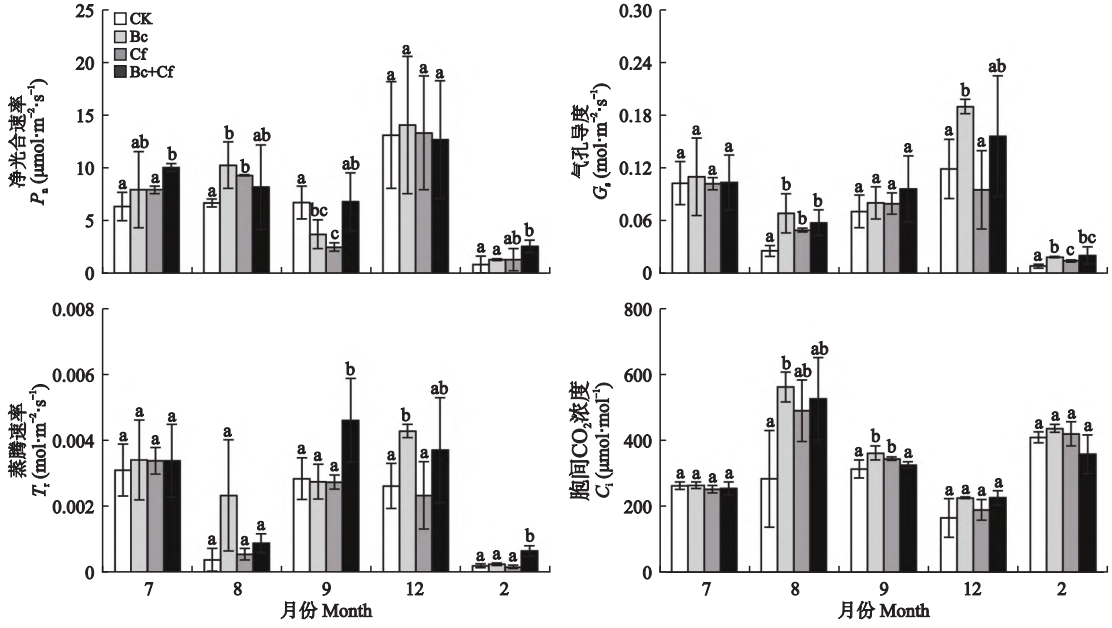


图 2 不同处理组红海榄幼苗光合因子

Fig.2 Photosynthetic parameters of *Rhizophora stylosa* seedlings under different treatments

中国知网 https://www.cnki.net

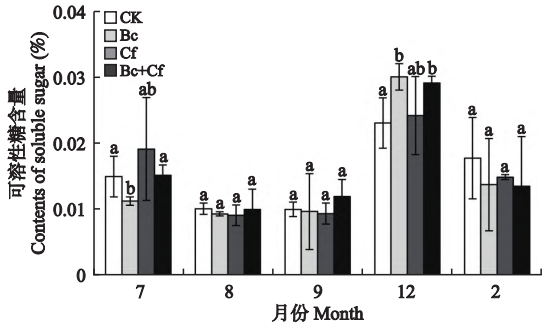


图3 不同处理组红海榄幼苗可溶性糖含量

Fig.3 Contents of soluble sugar of *Rhizophora stylosa* seedlings under different treatments

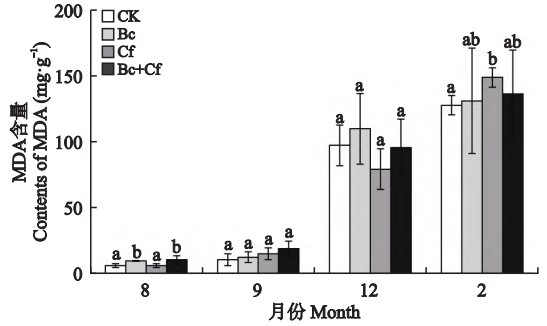


图4 不同处理组红海榄 MDA 含量

Fig.4 Contents of MDA of *Rhizophora stylosa* seedlings under different treatments

释肥及空白对照组,在提升红海榄幼苗生长量、优化光合生理特性、增强环境抗逆性等方面均表现出协同增效作用。

本研究中,红海榄幼苗的生长速度远低于广西北海红海榄幼苗(月均 3.7 cm · mon^{-1})的株高生长速度(莫竹承等,2012)。这可能是由于红海榄属于嗜热广布性生态类群(张绕挺等,1984),而福建地处我国红树林天然分布的北缘(林鹏,1987),气温相对较低,其生长可能受抑制。不同处理组红海榄幼苗株高、基径增量及高径比均呈现明显差异,配施组表现出最优的生长促进效果。相较于空白对照(CK)组,Bc+Cf 组、Cf 组、Bc 组红海榄幼苗的株高增量分别提高 76.34%、48.09%和 21.76%,基径增量分别提高 74.17%、48.08%和 24.05%。试验结束时 CK 组、Bc 组、Cf 组、Bc+Cf 组的高径比分别下降 18.44%、21.69%、26.26%和 29.06%。综合来看,施加生物炭+缓释肥处理组在促进幼苗长高的同时,能更好地促进基径增粗,表明缓释肥与生物炭具有协同促进作用。莫竹承等(1999)发现施加复合肥使红海榄幼苗的株高增加 9.7%,基径增加14.3%;何勇欣等(2024)发现按照氮磷钾(3∶1∶3)比例施肥能使半海水环境中的红海榄株高增长率提高123.72%。本研究结果进一步验证了外源营养输入对红海榄生长的正反馈作用,且通过生物炭与缓释肥的配施实现了比单施更优的效果,这一协同效应在其他植物研究中也有发现:邓洪涛等(2023)发现生物炭+复合肥配施对桢楠(*Phoebe zhennan*)茎生物量、叶面积的促进效果优于单施生物炭;杨凌等(2024)提出配施生物炭和氮肥(减氮)显著增加闽楠(*Phoebe bournei*)幼苗的株高和地径;肖琳等(2024)研究发现施用复合肥+生物炭对火力楠(*Michelia macclurei*)生长的促进效果优于单施生物炭,说明生物炭与复合肥配施的协同作用具有一定的普适性。

在光合生理指标方面,本研究中 7、8 月生长旺盛期,生物炭+缓释肥配施组红海榄叶片中叶绿素及叶绿素 a 含量显著高于空白对照组,这与合理施肥提升植物叶绿素含量的普遍研究结果一致:刘卫星等(2021)、胡俊靖等(2021)分别发现施肥可显著提升冬小麦(*Triticum aestivum*)、雷竹(*Phyllostachys praecox*)的叶绿素含量;而刘姿君(2022)则证实生物炭能明显提高水竹芋(*Thalia dealbata*)和菖蒲(*Acorus calamus*)的叶绿素含量。从光合因子来看,Bc+Cf 组在高温(7 月)和低温(2 月)环境下,净光合速率显著高于 CK 组(图 2a),且气孔导度、蒸腾速率与净光合速率呈协同变化,这一结果与红海榄光合特性的研究相契合,杨盛昌等(2001)提出红海榄净光合速率与气孔导度呈平衡变化,而温度是影响其光合作用的关键因素,本研究中 Bc+Cf 组能在温度胁迫下维持较高的净光合速率,说明生物炭与缓释肥的配施可有效缓解温度与红海榄光合作用的抑制。此外,2 月份低温条件下,不同处理组的净光合速率和气孔导度都处于最低水平,其中 Bc 组、Cf 组、Bc+Cf组均显著高于 CK 组,而胞间 CO_2浓度上升,说明各处理组均通过关闭气孔以减少水分流失,维持植物体内水分平衡,这一特性与周翠香(2019)发现的生物炭能显著改善狗牙根(*Cynodon dactylon*)光合特性的结果一致,证明配施方案可通过优化气孔调节能力,提升红海榄在逆境下的光合物质积累效率,为植物生长提供充足的能力支撑。

在抗逆性指标方面,可溶性糖能够降低渗透压,促进细胞内活性氧的清除,稳定细胞代谢,可以反映植物对逆境的适应能力(高武军等,2006),提高植物对温度胁迫的抗性(Zhang *et al.*,2004)。本研究中,红海榄可溶性糖含量呈现夏秋季低、冬春季高的

中国知网 https://www.cnki.net

趋势,7 和 12 月份分别是试验期平均气温最高月份和最低月份(厦门经济特区年鉴,2021),相应的红海榄叶片可溶性糖含量也是相对较高的,而 Bc+Cf 组在 12 月份低温期可溶性糖含量显著高于其他处理组,说明该配施方案能增强红海榄对低温胁迫的渗透调节能力。值得注意的是,7 月份 Bc 组可溶性糖含量明显低于其他组,这与章小勉等(2023)发现添加生物炭显著降低大花剪秋萝(*Lychnis fulgens*)和紫苏(*Perilla frutescens*)的可溶性糖含量的现象一致,而配施组未出现该现象,进一步体现了生物炭与缓释肥配施的互补效应。丙二醛(MDA)作为衡量膜脂过氧化作用强弱的指标,含量过高会引起细胞膜受损,造成膜脂过氧化,对植物体形成伤害(Campos *et al.*,2003)。温度过高或过低都会引起植物丙二醛含量的显著增加,影响植物细胞中的自由基的产生和清除平衡(Campos *et al.*, 2003;柯世省等,2003;蒋宝等,2008;胡娜等,2021)。作为喜热植物红海榄能够很好地适应高温环境,但对于低温胁迫是比较敏感的。本研究中各处理组红海榄叶片丙二醛的含量均在冬春季显著升高,也说明这一点。其中,12 月份低温初期,Bc 组 MDA 平均含量高于 CK 组,而 Cf 组和 Bc+Cf 组均低于 CK 组,但差异不显著($P>0.05$)。次年 2 月低温末期,各处理组 MDA 含量持续升高,其中 Cf 组 MDA 含量相较于 CK 组增加了 16.57%,差异显著,反映出其对低温的响应更强烈,这也说明生物炭的加入能间接提升红海榄的抗寒能力。

4 结 论

本研究以红海榄幼苗为试验材料,在土质较差的滩涂进行不同功能材料组合及配施试验,其中同施生物炭+缓释肥对红海榄幼苗生长的促进效果最好,二者功能互补与协同增效作用更适配土质较差滩涂的红海榄造林需求。缓释肥能为红海榄幼苗生长提供氮、磷、钾等速效营养元素;生物炭则能改良滩涂土壤的物理结构,提升土壤保肥能力,同时缓解温度、土壤贫瘠等逆境对幼苗的胁迫,二者结合实现了“营养供给+土壤改良+抗逆提升”的综合效果,为困难立地条件下的红海榄造林提供了切实可行的土壤改良方案。

参考文献

邓洪涛, 肖 琳, 冯为迅, 等. 2023. 施用生物炭和复合肥对桢楠生长及养分吸收的影响. 广西科学, **30**(5): 869-875.

范航清, 王文卿. 2017. 中国红树林保育的若干重要问题. 厦门大学学报(自然科学版), **56**(3): 323-30.

高武军, 李书粉, 常生辉, 等. 2006. 植物抵御非生物胁迫的内源性保护物质及其作用机制. 植物生理学通讯, **42**(2): 337-342.

郭应标, 庞鸿岩. 2007. 红海榄的育苗与造林技术. 热带林业, **35**(4): 34-35.

韩 璇. 2013. 生物质炭对底泥吸附镉和磺胺甲恶唑的影响(硕士学位论文). 杭州: 浙江大学.

何斌源, 赖廷和. 2007. 广西沿海红海榄造林的宜林临界线. 应用生态学报, **18**(8): 1702-1708.

何勇欣, 王述龙, 刘佳庚, 等. 2024. 两种环境下氮磷钾配比施肥对红海榄生长及生理的影响. 分子植物育种, **22**(24): 8235-8246.

胡 娜, 陈 思, 侯世星, 等. 2021. 华北地区 4 个品种樱花温度抗逆性研究. 中国农学通报, **37**(3): 116-122.

胡俊靖, 何奇江, 华锦欣, 等. 2021. 缓释肥及其施用方式对雷竹光合特性的影响. 竹子学报, **40**(1): 38-43.

蒋 宝, 郭春会, 梅立新, 等. 2008. 沙地植物长柄扁桃抗寒性的研究. 西北农林科技大学学报, **36**(5): 92-96.

柯世省, 金则新, 李钧敏. 2002. 浙江天台山茶树光合日变化及光响应. 应用与环境生物学报, **8**(2): 159-164.

李 婷, 陈玉军, 魏军发, 等. 2024a. 聚丙烯酰胺对砂砾质滩涂红海榄幼苗生长及土壤养分的影响. 安徽农业科学, **52**(5): 57-62.

李 婷, 林 梓, 朱立安, 等. 2024b. 羧甲基纤维素钠对红海榄幼苗生长和土壤养分的影响. 广西林业科学, **53**(1): 42-48.

李合生, 王学奎. 2019. 现代植物生理学. 北京: 高等教育出版.

李谦维, 高俊琴, 梁金凤, 等. 2021. 生物炭添加对不同水氮条件下芦苇生长和氮素吸收的影响. 生态学报, **41**(10): 3765-3774.

林 鹏. 1987. 红树林的种类及分布. 林业科学, **23**(4): 481-490.

刘 秀. 2008. 几种半红树植物的生物学特性与育苗技术的研究(硕士学位论文). 长沙: 中南林业科技大学.

刘卫星, 王家瑞, 王晨阳, 等. 2021. 施氮量对不同土壤肥力条件下冬小麦光合特性和产量的影响. 麦类作物学报, **41**(5): 604-612.

刘姿君. 2022. 生物炭对湿地植物生理生态及根际微域环境的影响(硕士学位论文). 赣州: 赣南师范大学.

莫竹承, 高忠春, 龙 波. 2012. 红海榄人工幼苗生长特征研究. 热带海洋学报, **31**(6): 103-106.

莫竹承, 何斌源, 范航清. 1999. 抚育措施对红树植物幼树生长的影响. 广西科学, **6**(3): 231-234.

盘远方, 潘良浩, 邱思婷, 等. 2024. 中国沿海红树林树高变异与环境适应机制. 植物生态学报, **48**(4): 483-495.

王文卿, 赵萌莉, 邓传远. 等. 2000. 福建沿岸地区红树林的种类与分布. 台湾海峡, **19**(4): 534-540.

吴一凡. 2022. 困难立地条件下红树林生态修复技术研究及修复成效评估(硕士学位论文). 厦门: 厦门大学.

厦门经济特区年鉴编纂委员会. 2021. 厦门经济特区年鉴. 厦门: 厦门年鉴社.

中国知网 https://www.cnki.net

夏 清, 李建华, 代 硕, 等. 2023. 顾及潮汐影响的中国红树林高分二号遥感制图. 遥感学报, **27**(6): 1320-1333.

肖 琳, 冯为迅, 罗志忠, 等. 2024. 生物炭和生物炭基肥对林木生长和土壤肥力的影响. 华南农业大学学报, **44**(6): 358-369.

杨 凌, 陈泽涛, 陈嘉显, 等. 2024. 减氮配施生物炭对闽楠生长和光合特性的影响. 林草资源研究, **53**(2): 116-123.

杨 雪, 曹 霞, 白 冰, 等. 2024. 根施生物炭对设施连作土壤氮素转化及黄瓜幼苗根系氮代谢的影响. 应用生态学报, **35**(3): 713-720.

杨盛昌, 林 鹏, 中须贺常雄. 2001. 5 ℃夜间低温对红树幼苗光合速率和蒸腾速率的影响. 植物研究, **21**(4): 587-591.

袁 帅, 赵立欣, 孟海波, 等. 2016. 物炭主要类型、理化性质及其研究展望. 植物营养与肥料学报, **22**(5): 1402-1417.

张绕挺, 林 鹏. 1984. 中国海岸红树植物区系研究. 厦门大学学报: 自然科学版, **23**(2): 232-239.

张宪政. 1986. 植物叶绿素含量测定: 丙酮乙醇混合液法. 辽宁农业科学, **27**(3): 26-28.

章小勉, 刘梓毫, 郭 猛, 等. 2023. 生物炭对两种植物种子萌发和幼苗生长的影响. 东北林业大学学报, **51**(4): 26-31.

周翠香. 2019. 黄河三角洲滨海盐碱土壤-植物系统对生物炭添加的响应机理研究(硕士学位论文). 烟台: 鲁东大学.

Almahasheer H, Duarte CM, Irigoien X. 2016. Nutrient limitation in central red sea mangroves. *Frontiers in Marine Science*, **3**: 1-14.

Alongi DM. 2008. Mangrove forests: Resilience, protection from tsunamis, and responses to global climate change. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, **76**: 1-13.

Campos PS, Nunes MN. 2003. Electrolyte leakage and lipid degradation account for cold sensitivity in leaves of *Coffea* sp. plants. *Journal of Plant Physiology*, **160**: 283-292.

Lovelock CE, Cahoon DR, Friess DA, *et al*. 2015. The vulnerability of Indo-Pacific mangrove forests to sea-level rise. *Nature*, **526**: 559-63.

Ojeda G, Patrício J, Mattana S, *et al*. 2016. Effects of biochar addition to estuarine sediments. *Journal of Soils and Sediments*, **16**: 2482-2491.

Zhang S, Scheller HV. 2004. Photoinhibition of photosystem I at chilling temperature and subsequent. *Plant Cell Physiology*, **45**: 1595-1602.

作者简介 吴一凡,女,1998年生,硕士,主要研究方向为湿地生态修复与评估。E-mail: 963491369@qq.com

责任编辑 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net